LAPORAN PRAKTIKUM

Sistem Manajemen Basis Data Lanjut

Materi Praktikum 2: Implementasi Rancangan Basis Data

Studi Kasus: db_penjualan (Nota, Kasir, Customer, Produk, ItemNota)

Kelompok: _____ Anggota: _____

Sistem Informasi 2024/2025

1. Review Rancangan dan Normalisasi

Tabel tidak normal (UNF). Satu baris nota memuat data kasir, customer, dan beberapa produk sekaligus (kelompok data berulang), serta kolom turunan subtotal dan totalbelanja.

Nonota	Kasir	TglTran	Customer	Produk	harga	banyak	subtotal	totalbelanja
2208030001	Unyil, 001	3/8/2022	M0001, indah, 12/12/1990, P, jl.wijaya 255, hp.08162992, point terkumpul: 25	Indomie goreng special Wafer Tango	2100 4300	5 1	10500 4300	14800
2208030002	Unyil, 001	3/8/2022	M0002, budi, 20/5/1987, L, jl.mawar 19, hp.081239927, point terkumpul: 10	SariRoti Coklat Keju	7500	2	15000	15000
2208040001	Melani, 002	4/8/2022	M0000, UMUM	Indomie goreng special Wafer Tango SariRoti Coklat Keju	2100 4300 7500	3 3 1	6300 12900 7500	26700
2208050001	Melani, 002	5/8/2022	M0001, indah, 12/12/1990, P, jl.wijaya 255, hp.08162992, point terkumpul: 25	Wafer Tango	4300	2	8600	8600

1.1 Bentuk 1NF

Syarat: tidak ada baris atau atribut duplikat, semua nilai atomic, dan tidak ada pengulangan group data. Caranya: kolom Kasir dan Customer dipecah menjadi atribut tunggal, dan setiap produk dalam satu nota ditulis pada baris sendiri (data nota diulang). Kunci: (Nonota, NamaProduk).

Nonota	Kode Kasir	Nama Kasir	TglTran	Kode Cus	Nam aCus	TglLahir	Jen Kel	AlmtCus	HPCus	Poi nt	NamaProduk	har ga	ban yak	subto tal	totalbel anja
2208030001	001	Unyil	2022-08-03	M000 1	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	0816299 2	25	Indomie goreng special	210 0	5	10500	14800
2208030001	001	Unyil	2022-08-03	M000 1	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	0816299 2	25	Wafer Tango	430 0	1	4300	14800
2208030002	001	Unyil	2022-08-03	M000 2	budi	1987-05-20	L	jl.mawar 19	0812399 27	10	SariRoti Coklat Keju	750 0	2	15000	15000
2208040001	002	Melan i	2022-08-04	M000 0	UMU M	-	-	-	-	-	Indomie goreng special	210 0	3	6300	26700
2208040001	002	Melan i	2022-08-04	M000 0	UMU M	-	-	-	-	-	Wafer Tango	430 0	3	12900	26700
2208040001	002	Melan i	2022-08-04	M000 0	UMU M	-	-	-	-	-	SariRoti Coklat Keju	750 0	1	7500	26700
2208050001	002	Melan i	2022-08-05	M000 1	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	0816299 2	25	Wafer Tango	430 0	2	8600	8600

1.2 Bentuk 2NF

Syarat: memenuhi 1NF dan tidak ada partial dependency pada kunci komposit (Nonota, KodeProduk). Hasil analisis ketergantungan fungsional:

```
Nonota                -> KodeKasir, NamaKasir, TglTran, KodeCus, NamaCus, TglLahir, JenKel, AlmtCus, HPCus, Point, totalbelanja
KodeProduk            -> NamaProduk, harga
Nonota, KodeProduk    -> banyak, hargajual (harga saat transaksi), subtotal
```

Atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci dipisah menjadi tiga tabel: **Nota** (Nonota), **Produk** (KodeProduk), dan **ItemNota** (Nonota, KodeProduk).

Nota(Nonota, KodeKasir, NamaKasir, TglTran, KodeCus, NamaCus, TglLahir, JenKel, AlmtCus, HPCus, Point, totalbelanja)

Nonota	KodeKasir	NamaKasir	TglTran	KodeCus	NamaCus	TglLahir	JenKel	AlmtCus	HPCus	Point	totalbelanja
2208030001	001	Unyil	2022-08-03	M0001	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	08162992	25	14800
2208030002	001	Unyil	2022-08-03	M0002	budi	1987-05-20	L	jl.mawar 19	081239927	10	15000
2208040001	002	Melani	2022-08-04	M0000	UMUM	-	-	-	-	-	26700
2208050001	002	Melani	2022-08-05	M0001	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	08162992	25	8600

Produk(KodeProduk, NamaProduk, harga)

KodeProduk	NamaProduk	harga
P001	Indomie goreng special	2100
P002	Wafer Tango	4300
P003	SariRoti Coklat Keju	7500

ItemNota(Nonota, KodeProduk, banyak, hargajual, subtotal)

Nonota	KodeProduk	banyak	hargajual	subtotal
2208030001	P001	5	2100	10500
2208030001	P002	1	4300	4300
2208030002	P003	2	7500	15000
2208040001	P001	3	2100	6300
2208040001	P002	3	4300	12900
2208040001	P003	1	7500	7500
2208050001	P002	2	4300	8600

1.3 Bentuk 3NF

Syarat: memenuhi 2NF, tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-key, dan kolom turunan dihapus. Temuan:

```
Nonota -> KodeKasir -> NamaKasir                    (transitif)  => tabel Kasir
Nonota -> KodeCus   -> NamaCus, TglLahir, JenKel,
                       AlmtCus, HPCus, Point        (transitif)  => tabel Customer
subtotal     = banyak * hargajual                   (turunan)    => dihapus
totalbelanja = SUM(subtotal) per nota               (turunan)    => dihapus
```

Hasil relasi 3NF (PK dicetak tebal, FK bertanda *):

```
Produk   (KodeProduk, NamaProduk, Harga, stok)
Kasir    (KodeKasir, NamaKasir, Pass)
Customer (KodeCus, NamaCus, TglLahir, JenKelCus, AlmtCus, HPCus, PointTerkumpul)
Nota     (Nonota, KodeKasir*, TglTran, KodeCus*)
ItemNota (Nonota*, KodeProduk*, banyak, hargajual)
```

Kolom *hargajual* dipertahankan di ItemNota (bukan turunan) karena menyimpan harga saat transaksi, yang bisa berbeda dari harga produk saat ini. Atribut stok dan Pass ditambahkan pada tahap physical design sesuai modul.

```
Kasir 1 ---- N Nota N ---- 1 Customer
             |
             1
             |
             N
          ItemNota N ---- 1 Produk
```

2. Physical Design

Tabel NOTA

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
Nonota	CHAR(10)	PRIMARY KEY; lebar harus 10 karakter	Not null
KodeKasir	CHAR(3)	FOREIGN KEY ke Kasir(KodeKasir)	Not null
TglTran	DATE	-	Not null
KodeCus	CHAR(5)	FOREIGN KEY ke Customer(KodeCus)	Not null

Tabel KASIR

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
KodeKasir	CHAR(3)	PRIMARY KEY	Not null
NamaKasir	VARCHAR(50)	-	Not null
Pass	CHAR(6)	Lebar pass 6 karakter	Not null

Tabel ITEMNOTA

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
Nonota	CHAR(10)	PRIMARY KEY (komposit); FOREIGN KEY ke Nota	Not null
KodeProduk	CHAR(4)	PRIMARY KEY (komposit); FOREIGN KEY ke Produk	Not null
banyak	INT	Minimal 1, default 1	Not null
hargajual	INT	Tidak boleh negatif	Not null

Tabel CUSTOMER

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
KodeCus	CHAR(5)	PRIMARY KEY	Not null
NamaCus	VARCHAR(50)	-	Not null
TglLahir	DATE	-	Null
JenKelCus	CHAR(1)	CHECK: 'L' untuk laki-laki dan 'P' untuk perempuan	Null
AlmtCus	VARCHAR(100)	Default 'Yogyakarta'	Not null
HPCus	VARCHAR(15)	-	Null
PointTerkumpul	INT	Default 0, tidak boleh negatif	Not null

Tabel PRODUK

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
KodeProduk	CHAR(4)	PRIMARY KEY	Not null
NamaProduk	VARCHAR(100)	UNIQUE	Not null
Harga	INT	Tidak boleh negatif	Not null
stok	INT	Default 0, tidak boleh negatif	Not null

3. Data Definition Language (DDL)

```
CREATE DATABASE db_penjualan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE db_penjualan;
```

3.1 Membuat Tabel Produk

```
CREATE TABLE Produk (
  KodeProduk CHAR(4)      NOT NULL,
  NamaProduk VARCHAR(100) NOT NULL,
  Harga      INT          NOT NULL,
  stok       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT pk_produk      PRIMARY KEY (KodeProduk),
  CONSTRAINT uq_namaproduk  UNIQUE (NamaProduk),
  CONSTRAINT ck_produk_harga CHECK (Harga >= 0),
  CONSTRAINT ck_produk_stok  CHECK (stok >= 0)
) ENGINE=InnoDB;
```

3.2 Membuat Tabel Kasir

```
CREATE TABLE Kasir (
  KodeKasir CHAR(3)     NOT NULL,
  NamaKasir VARCHAR(50) NOT NULL,
  Pass      CHAR(6)     NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_kasir PRIMARY KEY (KodeKasir),
  CONSTRAINT ck_kasir_pass CHECK (CHAR_LENGTH(Pass) = 6)
) ENGINE=InnoDB;
```

3.3 Membuat Tabel Customer

```
CREATE TABLE Customer (
  KodeCus        CHAR(5)      NOT NULL,
  NamaCus        VARCHAR(50)  NOT NULL,
  TglLahir       DATE         NULL,
  JenKelCus      CHAR(1)      NULL,
  AlmtCus        VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Yogyakarta',
  HPCus          VARCHAR(15)  NULL,
  PointTerkumpul INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT pk_customer PRIMARY KEY (KodeCus),
  CONSTRAINT ck_customer_jenkel CHECK (JenKelCus IN ('L','P')),
  CONSTRAINT ck_customer_point  CHECK (PointTerkumpul >= 0)
) ENGINE=InnoDB;
```

3.4 Membuat Tabel Nota

```
CREATE TABLE Nota (
  Nonota    CHAR(10) NOT NULL,
  KodeKasir CHAR(3)  NOT NULL,
  TglTran   DATE     NOT NULL,
  KodeCus   CHAR(5)  NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_nota PRIMARY KEY (Nonota),
  CONSTRAINT ck_nota_nonota CHECK (CHAR_LENGTH(Nonota) = 10),
  CONSTRAINT fk_nota_kasir    FOREIGN KEY (KodeKasir) REFERENCES Kasir (KodeKasir),
  CONSTRAINT fk_nota_customer FOREIGN KEY (KodeCus)   REFERENCES Customer (KodeCus)
) ENGINE=InnoDB;
```

3.5 Membuat Tabel ItemNota

```
CREATE TABLE ItemNota (
  Nonota     CHAR(10) NOT NULL,
  KodeProduk CHAR(4)  NOT NULL,
  banyak     INT      NOT NULL DEFAULT 1,
  hargajual  INT      NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_itemnota PRIMARY KEY (Nonota, KodeProduk),
  CONSTRAINT ck_item_banyak    CHECK (banyak >= 1),
  CONSTRAINT ck_item_hargajual CHECK (hargajual >= 0),
  CONSTRAINT fk_item_nota   FOREIGN KEY (Nonota)     REFERENCES Nota (Nonota),
  CONSTRAINT fk_item_produk FOREIGN KEY (KodeProduk) REFERENCES Produk (KodeProduk)
) ENGINE=InnoDB;
```

3.6 Struktur Tabel Hasil Eksekusi (DESCRIBE)

DESCRIBE Produk;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
KodeProduk	char(4)	NO	PRI	NULL	
NamaProduk	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
Harga	int(11)	NO		NULL	
stok	int(11)	NO		0	

DESCRIBE Kasir;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
KodeKasir	char(3)	NO	PRI	NULL	
NamaKasir	varchar(50)	NO		NULL	
Pass	char(6)	NO		NULL	

DESCRIBE Customer;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
KodeCus	char(5)	NO	PRI	NULL	
NamaCus	varchar(50)	NO		NULL	
TglLahir	date	YES		NULL	
JenKelCus	char(1)	YES		NULL	
AlmtCus	varchar(100)	NO		Yogyakarta	
HPCus	varchar(15)	YES		NULL	
PointTerkumpul	int(11)	NO		0	

DESCRIBE Nota;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Nonota	char(10)	NO	PRI	NULL	
KodeKasir	char(3)	NO	MUL	NULL	
TglTran	date	NO		NULL	
KodeCus	char(5)	NO	MUL	NULL	

DESCRIBE ItemNota;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Nonota	char(10)	NO	PRI	NULL	
KodeProduk	char(4)	NO	PRI	NULL	
banyak	int(11)	NO		1	
hargajual	int(11)	NO		NULL	

3.7 Pengujian Batasan Integritas

Data yang melanggar batasan harus ditolak DBMS. Hasil percobaan (MariaDB):

Perintah	Pelanggaran	Pesan error
INSERT INTO Customer (KodeCus,NamaCus,JenKelCus) VALUES ('M0003','tes','X');	Domain JenKelCus bukan L/P	ERROR 4025: CONSTRAINT `ck_customer_jenkel` failed for `db_penjualan`.`Customer`
INSERT INTO Kasir VALUES ('003','Tes','abc');	Pass kurang dari 6 karakter	ERROR 4025: CONSTRAINT `ck_kasir_pass` failed for `db_penjualan`.`Kasir`
INSERT INTO ItemNota VALUES ('2208050001','P003',0,7500);	banyak kurang dari 1	ERROR 4025: CONSTRAINT `ck_item_banyak` failed for `db_penjualan`.`ItemNota`
INSERT INTO Nota VALUES ('2208060001','009','2022-08-06','M0001');	Foreign key kasir tidak ada	ERROR 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`db_penjualan`.`Nota`, CONSTRAINT `fk_nota_kasir` FOREIGN KEY (`KodeKasir`
INSERT INTO Produk VALUES ('P004','Wafer Tango',5000,10);	NamaProduk duplikat (UNIQUE)	ERROR 1062: Duplicate entry 'Wafer Tango' for key 'uq_namaproduk'

4. Data Manipulation Language (DML) - INSERT

4.1 Menambahkan data Tabel Produk

```
INSERT INTO Produk (KodeProduk, NamaProduk, Harga, stok) VALUES
('P001', 'Indomie goreng special', 2100, 100),
('P002', 'Wafer Tango',            4300,  50),
('P003', 'SariRoti Coklat Keju',   7500,  30);
```

4.2 Menambahkan data Tabel Kasir

```
INSERT INTO Kasir (KodeKasir, NamaKasir, Pass) VALUES
('001', 'Unyil',  'unyil1'),
('002', 'Melani', 'melani');
```

4.3 Menambahkan data Tabel Customer

```
INSERT INTO Customer (KodeCus, NamaCus, TglLahir, JenKelCus, AlmtCus, HPCus, PointTerkumpul) VALUES
('M0000', 'UMUM',  NULL,         NULL, DEFAULT,         NULL,        0),
('M0001', 'indah', '1990-12-12', 'P',  'jl.wijaya 255', '08162992',  25),
('M0002', 'budi',  '1987-05-20', 'L',  'jl.mawar 19',   '081239927', 10);
```

4.4 Menambahkan data Tabel Nota

```
INSERT INTO Nota (Nonota, KodeKasir, TglTran, KodeCus) VALUES
('2208030001', '001', '2022-08-03', 'M0001'),
('2208030002', '001', '2022-08-03', 'M0002'),
('2208040001', '002', '2022-08-04', 'M0000'),
('2208050001', '002', '2022-08-05', 'M0001');
```

4.5 Menambahkan data Tabel ItemNota

```
INSERT INTO ItemNota (Nonota, KodeProduk, banyak, hargajual) VALUES
('2208030001', 'P001', 5, 2100),
('2208030001', 'P002', 1, 4300),
('2208030002', 'P003', 2, 7500),
('2208040001', 'P001', 3, 2100),
('2208040001', 'P002', 3, 4300),
('2208040001', 'P003', 1, 7500),
('2208050001', 'P002', 2, 4300);
```

5. Select Sederhana

a. Menampilkan data dari masing-masing tabel

Customer (urut nama)

```
SELECT * FROM Customer ORDER BY NamaCus;
```

KodeCus	NamaCus	TglLahir	JenKelCus	AlmtCus	HPCus	PointTerkumpul
M0002	budi	1987-05-20	L	jl.mawar 19	081239927	10
M0001	indah	1990-12-12	P	jl.wijaya 255	08162992	25
M0000	UMUM	NULL	NULL	Yogyakarta	NULL	0

Produk (urut nama)

```
SELECT * FROM Produk ORDER BY NamaProduk;
```

KodeProduk	NamaProduk	Harga	stok
P001	Indomie goreng special	2100	100
P003	SariRoti Coklat Keju	7500	30
P002	Wafer Tango	4300	50

Kasir

```
SELECT * FROM Kasir;
```

KodeKasir	NamaKasir	Pass
001	Unyil	unyil1
002	Melani	melani

Nota

```
SELECT * FROM Nota;
```

Nonota	KodeKasir	TglTran	KodeCus
2208030001	001	2022-08-03	M0001
2208030002	001	2022-08-03	M0002
2208040001	002	2022-08-04	M0000
2208050001	002	2022-08-05	M0001

ItemNota

```
SELECT * FROM ItemNota;
```

Nonota	KodeProduk	banyak	hargajual
2208030001	P001	5	2100
2208030001	P002	1	4300
2208030002	P003	2	7500
2208040001	P001	3	2100
2208040001	P002	3	4300
2208040001	P003	1	7500
2208050001	P002	2	4300

b. Transaksi tanggal 1-3 Agustus 2022

```
SELECT * FROM Nota
WHERE TglTran BETWEEN '2022-08-01' AND '2022-08-03';
```

Nonota	KodeKasir	TglTran	KodeCus
2208030001	001	2022-08-03	M0001
2208030002	001	2022-08-03	M0002

c. Daftar belanja customer Budi

```
SELECT n.Nonota, n.TglTran, p.NamaProduk, i.banyak, i.hargajual,
       i.banyak * i.hargajual AS subtotal
FROM Customer c
JOIN Nota n     ON n.KodeCus = c.KodeCus
JOIN ItemNota i ON i.Nonota = n.Nonota
JOIN Produk p   ON p.KodeProduk = i.KodeProduk
WHERE c.NamaCus = 'budi';
```

Nonota	TglTran	NamaProduk	banyak	hargajual	subtotal
2208030002	2022-08-03	SariRoti Coklat Keju	2	7500	15000

d. Barang, harga, stok, nilai persediaan

```
SELECT NamaProduk AS Barang, Harga, stok,
       Harga * stok AS NilaiPersediaan
FROM Produk;
```

Barang	Harga	stok	NilaiPersediaan
Indomie goreng special	2100	100	210000
Wafer Tango	4300	50	215000
SariRoti Coklat Keju	7500	30	225000

e. Nonota, tanggal, total nota

```
SELECT n.Nonota, n.TglTran,
       SUM(i.banyak * i.hargajual) AS TotalNota
FROM Nota n
JOIN ItemNota i ON i.Nonota = n.Nonota
GROUP BY n.Nonota, n.TglTran
ORDER BY n.Nonota;
```

Nonota	TglTran	TotalNota
2208030001	2022-08-03	14800
2208030002	2022-08-03	15000
2208040001	2022-08-04	26700
2208050001	2022-08-05	8600

Total nota (14.800; 15.000; 26.700; 8.600) sama dengan kolom totalbelanja pada tabel tidak normal, sehingga penghapusan kolom turunan tidak menghilangkan informasi.

6. Soal dan Penyelesaian Join Tabel

Soal 1 (INNER JOIN, DISTINCT, AS, LIKE, ORDER BY)

Soal: Tampilkan daftar unik pelanggan beserta nama produk yang pernah dibelinya, khusus produk yang namanya mengandung kata 'Wafer' atau diawali 'Indomie'. Gunakan alias kolom dan urutkan berdasarkan nama pelanggan lalu nama produk.

Penyelesaian:

```
SELECT DISTINCT c.NamaCus AS Pelanggan, p.NamaProduk AS Produk
FROM Customer c
JOIN Nota n ON n.KodeCus = c.KodeCus
JOIN ItemNota i ON i.Nonota = n.Nonota
JOIN Produk p ON p.KodeProduk = i.KodeProduk
WHERE p.NamaProduk LIKE '%Wafer%' OR p.NamaProduk LIKE 'Indomie%'
ORDER BY c.NamaCus ASC, p.NamaProduk ASC;
```

Hasil:

Pelanggan	Produk
indah	Indomie goreng special
indah	Wafer Tango
UMUM	Indomie goreng special
UMUM	Wafer Tango

Soal 2 (INNER JOIN 3 tabel, AS, BETWEEN, ORDER BY, LIMIT)

Soal: Tampilkan nomor nota, tanggal, nama kasir, dan nama customer untuk transaksi antara 3 sampai 4 Agustus 2022, urutkan dari tanggal terbaru, dan tampilkan 3 data teratas.

Penyelesaian:

```
SELECT n.Nonota, n.TglTran AS Tanggal, k.NamaKasir AS Kasir, c.NamaCus AS Customer
FROM Nota n
JOIN Kasir k ON k.KodeKasir = n.KodeKasir
JOIN Customer c ON c.KodeCus = n.KodeCus
WHERE n.TglTran BETWEEN '2022-08-03' AND '2022-08-04'
ORDER BY n.TglTran DESC, n.Nonota ASC
LIMIT 3;
```

Hasil:

Nonota	Tanggal	Kasir	Customer
2208040001	2022-08-04	Melani	UMUM
2208030001	2022-08-03	Unyil	indah
2208030002	2022-08-03	Unyil	budi

Soal 3 (LEFT JOIN, COUNT DISTINCT, SUM, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT)

Soal: Tampilkan jumlah transaksi dan total belanja setiap customer (termasuk customer yang belum pernah belanja), urutkan dari total belanja terbesar, dan tampilkan 3 teratas.

Penyelesaian:

```
SELECT c.NamaCus AS Pelanggan,
       COUNT(DISTINCT n.Nonota) AS JumlahTransaksi,
       SUM(i.banyak * i.hargajual) AS TotalBelanja
FROM Customer c
LEFT JOIN Nota n ON n.KodeCus = c.KodeCus
LEFT JOIN ItemNota i ON i.Nonota = n.Nonota
GROUP BY c.KodeCus, c.NamaCus
ORDER BY TotalBelanja DESC
LIMIT 3;
```

Hasil:

Pelanggan	JumlahTransaksi	TotalBelanja
UMUM	1	26700
indah	2	23400
budi	1	15000